

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [9] 154kV 新 디지털변전소 표준형 소방설계서 개정 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 건설본부

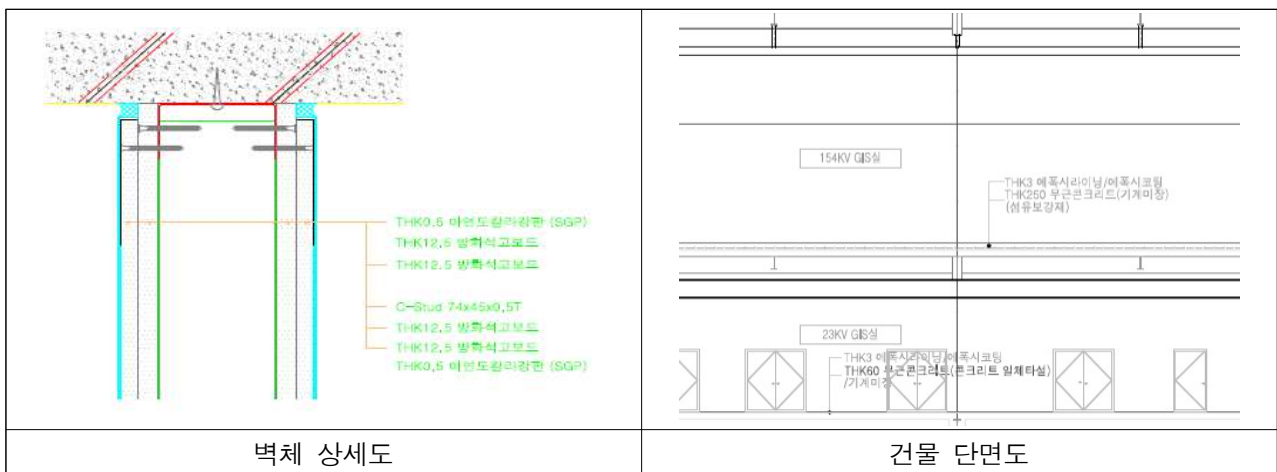
조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용 (목차로 이동)

1. 업무 개요

송변전건설단은 소방설비 변화와 현장 개선 의견을 반영한 154kV 디지털변전소 표준모델을 2023년 7월 개정하여 154kV 新 디지털변전소 표준형 설계서를 사업소에 배포하였으며 변전소 토건분야 도면상 표준모델은 철골구조로 벽체와 바닥(천장) 슬라브는 [그림 1]과 같은 구조로 되어 있다.

[그림 1] 「154kV 新 디지털변전소 토건분야 표준모델」 도면



2. 관계 규정 및 판단기준

「변전소 토건분야 설계기준」 ‘3.4 비상전원 및 배선’에 의하면 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법은 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFSC 102)」 ‘2.7 배선 등’ 규정에 적합하게 설계 및 시공하여야 하며 동 기준 표 2.7.2에 의한 내화배선 및 내열배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법은 [표 1]과 같다.

[표 1] 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법(내화배선)

사용전선의 종류	공사방법
1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 2. 0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블 3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블 5. 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃) 7. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무절연 케이블 8. 버스 덕트(Bus Duct) 9. 기타 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 및 「전기설비기술기준」에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관·2종 금속제 가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25mm 이상의 깊이로 매설해야 한다. 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선 지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선	케이블공사의 방법에 따라 설치해야 한다.
[비고] 내화전선의 내화성능은 KS C IEC 60331-1과 2(온도 830℃/가열시간 120분) 표준이상을 충족하고 난연성능 확보를 위해 KS C IEC 60332-3-24 성능 이상을 충족할 것	

또한 2022년 1월 개정된 「한국전기설비규정(KEC)」 232.11 합성수지관공사의 시설조건에 따르면 합성수지관은 이중천장¹⁾(반자²⁾ 속 포함) 내에는 시설할 수 없도록 규정하고 있다.

1) 이중천장 : 적절한 천장 높이를 위해서, 혹은 냉난방 부하 감소를 위해 천장을 이중으로 한 것. 이중반자
 2) 반자 : 지붕의 하단 구조 또는 복층 이상의 건축물일 경우, 상부층의 바닥 하단 구조를 가리어 꾸며둔 것

3. 감사결과 확인된 문제점

기존의 소방(전기)설계는 합성수지관을 바닥(천장) 및 벽체에 매립하고 금속제 가요전선관으로 이중천장 내에 시공하였으나, 경인건설본부 154kV 초차변전소 소방설비공사 설계서를 검토한 결과 표준형 소방설계서를 토대로 설계를 진행하여 내화구조(1시간)를 만족하는 벽체부는 합성수지관 매립시공으로, 이중천장 구조인 천장 슬라브는 금속관 수납·노출 시공으로 설계하였다.

그런데 154kV 新 디지털변전소 표준모델의 천장 슬라브는 이중천장이라 하더라도 윗 층의 바닥 슬라브는 콘크리트 타설을 하고 있으며 바닥 슬라브에 전선관을 매립하여 내화배선을 시공하는 방안으로 설계가 가능함에도 이를 고려하지 않아 자재비와 노출 시공에 따른 노무비가 과다 계상될 우려가 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:54:15

또한 소방공사는 건축(설계) 및 변전(시공) 분야의 직원이 설계의 적정성을 판단하기 어려워 설계 용역 결과물인 표준형 설계서에 의존하여 설계 및 시공하고 있어 본사 주관부서에서는 현장 시공성, 안전성, 경제성을 종합적으로 고려하여 합리적인 방법으로 표준형 설계서를 작성하여 배포해야 한다.

관계부서 의견

송변전건설단 담당 차장은 소방 전선관 매립 시 위아래 교차 부위 콘크리트 피복 유지 및 전선관 유지보수 측면에서 노출 시공을 고려하였으나, 전선관 매립 위치 조정 등으로 콘크리트 피복유지가 가능하며, 경제성 및 시공성 측면에

서 가요전선관이 유리함을 고려하여 표준형 설계서를 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 154kV 新 디지털변전소 표준형 설계서를 개정하는 것을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1	예산절감 [1,630,083,384원]	-	송변전건설단 경인건설본부	송변전건설단 경인건설본부

※ 예산절감액 산출 : 45,280,094원 × 36개소(표준형설계서 적용예정 변전소 '26~'28년 준공)

○ 변전소당 산출액

구 분		최초설계	변경안	차액(예산절감)
소방전기공사 (1개 S/S)	재료비	107,019,162원	91,964,387원	15,054,775원
	노무비	203,582,775원	173,357,456원	30,225,319원
합 계		-	-	45,280,094원

* 금속관(노출) → 금속제 가요전선관(매립) 시공으로 계산